

تقرير التصميم الميكانيكي الأولي لكلب رباتي

1. شكل الجسم والهيك

تم تصميم جسم الروبوت على شكل صندوق مستطيل بسيط الشكل، بأبعاد 18 سم طولاً، و8 سم عرضاً، و6 سم ارتفاعاً. تم اختيار هذا الشكل البسيط ليكون أساساً سهل التنفيذ للتصميم الأولي، مع اعتماد هيكل مفرغ (غير مصمت) من الداخل بهدف تقليل الوزن الكلي للروبوت وتوفير مساحة داخلية لاحتواء البطارية ولوحة التحكم الإلكترونية مستقبلاً.

2. تصميم الأرجل

تتكون كل رجل من رجلي الروبوت الأربع من قطعتين متصلتين: الجزء العلوي (الفخذ) بطول 7 سم وسمك 2x2 سم، والجزء السفلي (الساق) بطول مماثل تقريباً وسمك أنحف قليلاً. تم اعتماد تصميم القطعتين بدلاً من قطعة واحدة مصممة لتمكين انثناء الرجل عند نقطة الاتصال بينهما (الركبة)، وهو ما يتيح للروبوت لاحقاً تنفيذ حركة مشي تحاكي الحركة الطبيعية بدلاً من الاكتفاء بالوقوف الثابت. تم توزيع الأرجل الأربع على زوايا الجسم الأربع بشكل متماثل، بما يحاكي الشكل الأساسي لهيكل الكلب.

3. عدد المفاصل ودرجات الحرية

تم تصميم كل رجل من رجلي الروبوت الأربع لحتوي على مفصلين أساسيين: مفصل الورك الذي يصل الجزء العلوي من الرجل (الفخذ) بالجسم، ومفصل الركبة الذي يصل الفخذ بالجزء السفلي من الرجل (الساق). كل مفصل من هذين المفصلين يمتلك درجة (DOF) حرية واحدة (1)، أي أنه يدور حول محور واحد فقط، مما يسمح بحركة بسيطة تحاكي انثناء الركبة عند المشي أو الوقوف. وبما أن الروبوت يحتوي على أربع أرجل، فإن إجمالي عدد المفاصل هو 8 مفاصل، وإجمالي درجات الحرية هو 8 درجات حرية. هذا التصميم البسيط يعتبر كافياً لتحقيق هدف المهمة المتمثل في جعل الروبوت قادراً على الوقوف والمشي بشكل أساسي، دون الحاجة لتعقيد إضافي كإضافة مفاصل للكاحل أو حركة جانبية للأرجل.

4. اختيار المحركات

لتحريك مفاصل الروبوت، نظرًا لقدرتها على التحكم MG90S أو SG90 من نوع Servo Motor تم اختيار محركات السيرفو الدقيق بزوايا الدوران، وهو أمر ضروري لتحريك مفصل الركبة بزوايا محددة تحاكي حركة المشي الطبيعية. كما تتميز هذه المحركات بصغر حجمها وخفة وزنها وسهولة برمجتها والتحكم بها عبر لوحات تحكم بسيطة مثل Arduino. وبما أن التصميم يحتوي على 8 مفاصل، فإن العدد الإجمالي المطلوب من المحركات هو 8 محركات سيرفو، بواقع محرك واحد لكل مفصل.

5. حساب عزم مبدئي لأحد المفاصل

لحساب العزم المبدئي المطلوب لأحد مفاصل الرجل (مفصل الورك)، تم افتراض أن الكتلة الكلية للروبوت تساوي تقريباً 1 كجم، وبما أن الوزن يتوزع بالتساوي على الأرجل الأربع أثناء الوقوف، فإن كل رجل تتحمل حوالي 0.25 كجم. كما تم افتراض أن طول الرجل من نقطة المفصل حتى نقطة ملامسة الأرض يساوي تقريباً 0.14 متر. وباستخدام قانون نيوتن الثاني، تم حساب قوة الوزن $F = m \times g = 0.25 \times 9.81 = 2.45$ نيوتن. ثم باستخدام قانون العزم $\tau = F \times r \times 2.45 = 0.14 \times 2.45 = 0.343$ نيوتن. ومع ذلك، يجب التنويه إلى أن هذه القيمة تمثل الحد الأدنى النظري في حالة السكون فقط، والتصميم الفعلي يحتاج إلى عزم أكبر من ذلك بسبب عوامل إضافية مثل وزن الرجل نفسها، التسارع أثناء الحركة، الاحتكاك في والتي توفر عادة عزماً يتراوح بين 1.2 و2.5 MG90S أو SG90 المفصل، ومعامل الأمان. لذلك فإن محركات السيرفو المقترحة كجسم، سم، تعتبر كافية وتوفر هامش أمان مناسب لهذا الحمل الخفيف نسبياً.

6. الثبات ومركز الجاذبية

يعتمد ثبات الروبوت بشكل أساسي على موقع مركز الجاذبية بالنسبة لمنطقة الدعم التي تشكلها نقاط ملامسة الأرجل الأربع للأرض. تم تصميم الجسم بحيث يكون منخفضاً نسبياً وقريباً من الأرض، مع توزيع الأرجل الأربع بشكل متماثل عند زوايا

الجسم، مما يوسع قاعدة الدعم ويزيد من ثبات الروبوت. كلما اتسعت قاعدة الدعم وانخفض مركز الجاذبية، أصبح الروبوت أكثر مقاومة للانقلاب، خصوصاً عند الحركة أو التوقف المفاجئ أو السير على سطح غير مستو. وقد تم تجنب الأخطاء الشائعة المذكورة في مصادر التصميم، مثل جعل الجسم مرتفعاً جداً أو الأرجل طويلة بشكل غير متناسب، لأن ذلك يرفع مركز الجاذبية ويجعل الروبوت عرضة للانقلاب بسهولة أكبر، خاصة أثناء الانعطاف السريع.

7. طريقة المشي المقترحة

وهي من أبسط Trot Gait نظراً لبساطة التصميم الحالي (8 درجات حرية فقط)، فإن طريقة المشي المقترحة هي المشي القطري وأكثر أنماط المشي استقراراً للروبوتات الرباعية. تعتمد هذه الطريقة على تحريك رجلين متقابلتين قطرياً في نفس الوقت (مثل الرجل الأمامية اليمنى مع الخلفية اليسرى)، بينما تبقى الرجلان الأخريان ثابتتين على الأرض لدعم وزن الجسم، ثم تتبادل المجموعتان الأدوار بشكل متكرر ومتزامن. تم اختيار هذا النمط لأنه يحافظ على وجود ثلاث أو أربع نقاط تماس مع الأرض في معظم الأوقات تقريباً، مما يمنح الروبوت ثباتاً جيداً حتى مع بساطة نظام التحكم، ولا يتطلب حسابات معقدة لموازنة الحركة مقارنة Walk Gait أو الجري Gallop بأنماط مشي أكثر تقدماً كالمشي الأحادي

8. المشاكل الميكانيكية المتوقعة

من أبرز المشاكل الميكانيكية المتوقعة في هذا التصميم الأولي: أولاً، عدم كفاية عزم المحرك في حال زيادة الحمولة الفعلية عن التقديرات النظرية، خصوصاً أثناء التسارع أو الحركة على سطح غير مستو. ثانياً، الاحتكاك الزائد في المفاصل نتيجة سوء المحاذاة بين الأجزاء المتحركة، مما قد يقلل من كفاءة الحركة ويزيد الحمل على المحرك. ثالثاً، ضعف الهيكل في حال استخدام مواد غير مناسبة أو سماكة غير كافية للأجزاء، مما قد يؤدي إلى انثناء أو كسر الأرجل تحت الحمل. رابعاً، احتمال عدم استقرار الروبوت وانقلابه في حالة الحركة السريعة أو الانعطاف المفاجئ إذا لم يؤخذ مركز الجاذبية بعين الاعتبار بدقة كافية. وأخيراً، صعوبة محتملة في تزامن حركة المحركات الثمانية بشكل دقيق لتحقيق نمط مشي سلس ومتناسق، خصوصاً في المراحل الأولى من البرمجة والتحكم.

صوره التصميم ثلاثي الابعاد

